1.4 உறவுகள் (Relations)

நம் அன்றாட வாழ்வில் இரு பொருள்கள் சில விதிகளுக்குட்பட்டு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். அந்த இரண்டு பொருள்களும் ஒரு சில விதிகளுக்குட்பட்டு அத்தொடர்பை ஏற்படுத்துகின்றன. அவ்வாறெனில், அத்தொடர்பை எப்படி வெளிப்படுத்தலாம்? இங்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உறவு முறைகள்	உறவை R குறியீட்டின் மூலமாக வெளிப்படுத்துதல்	வரிசைச் சோடிகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்துதல்
புதுதில்லியானது இந்தியாவின் தலைநகரம்.	புதுதில்லி R இந்தியா	(புதுதில்லி, இந்தியா)
AB ஆனது XY -யின் குத்துக்கோடு	கோடு AB, R, கோடு XY	(கோடு AB, கோடு XY)
-1 ஆனது -5 -ஐ விடப்பெரியது	-1 R -5	$(-1, -5)$
ℓ ஆனது ΔPQR -ன் சமச்சீர்கோடு.	ℓ R ΔPQR	$(\ell, \Delta PQR)$

எப்படி புதுதில்லியும் இந்தியாவும் தொடர்புடையன? நாம் பதிலை எதிர்நோக்குகிறோம். புதுதில்லியானது இந்தியாவின் தலைநகரம். ஆனால் புதுதில்லியையும் இந்தியாவையும் பல வழிகளில் தொடர்புபடுத்தலாம். ஒரு சில வழிகள் பின்வருமாறு.

- புதுதில்லியானது இந்தியாவின் தலைநகரம்.
- புதுதில்லியானது இந்தியாவின் வடபகுதியில் உள்ளது.
- புதுதில்லியானது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரங்களில் ஒன்று.

நாம் உறவுகளை மிகச் சரியாகக் குறிப்பிட வேண்டுமெனில், ஒரே ஓர் வரிசைச்சோடி (புதுதில்லி, இந்தியா) மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானதாக இருக்காது. மேற்கண்ட மூன்று குறிப்புகளும் அதற்குப் பொருந்தும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வரிசைச் சோடிகளில் எந்த உறவுமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என நாம் கேட்க நினைத்தால், உறவைக் குறிப்பிடுவது எளிதாக இருக்கும்.

{(புதுதில்லி, இந்தியா), (வாஷிங்டன், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்), (பெய்சிங், சீனா), (லண்டன், இங்கிலாந்து), (காத்மாண்டு, நேபாளம்)} என்ற வரிசைச் சோடிகளில் காணப்படும் உறவை எளிதாக வெளிப்படுத்த முடியும் அல்லவா?

முன்னேற்றச் சோதனை

A = {1, 2, 3, 4}, B = {a, b, c} எனில்

1. பின்வருவனவற்றில் எவை A -யிலிருந்து B -க்கான உறவாகும்?	2. பின்வருவனவற்றில் எவை B -யிலிருந்து A -க்கான உறவாகும்?
(i) { (1, b), (1, c), (3, a), (4, b) }	(i) { (c, a), (c, b), (c, 1) }
(ii) { (1, a), (b, 4), (c, 3) }	(ii) { (c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4) }
(iii) { (1, a), (a, 1), (2, b), (b, 2) }	(iii) { (a, 4), (b, 3), (c, 2) }

விளக்கம் 4

ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}
உயரம் (அடிகளில்)	4.5	5.2	5	4.5	5	5.1	5.2	5	4.7	4.9

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 7 12/26/2024 3:48:54 PM